INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 3° · Período II

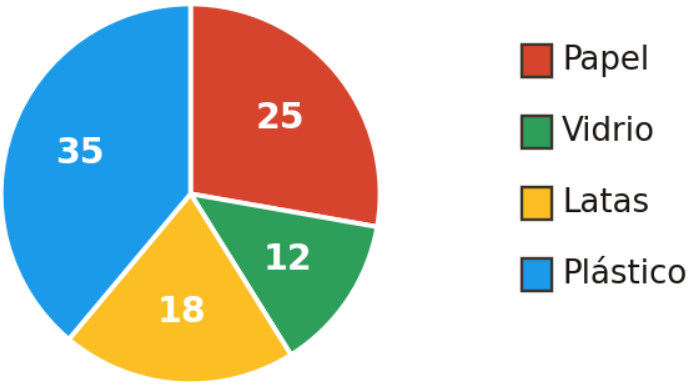
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

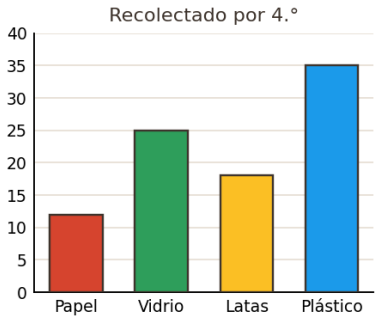
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 La **torta** muestra los materiales que reunieron los estudiantes de **3.°** en la campaña de reciclaje del colegio. Cada una de las siguientes tortas muestra lo que reunió otro grado.

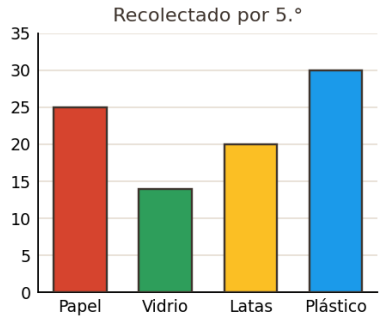


¿Cuál de ellos reunió la **misma cantidad de papel** que los estudiantes de 3.°?

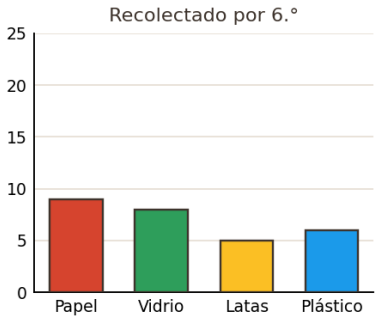
A.



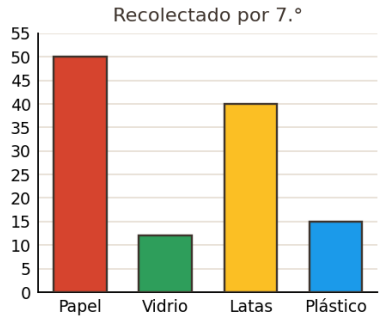
B.



C.



D.



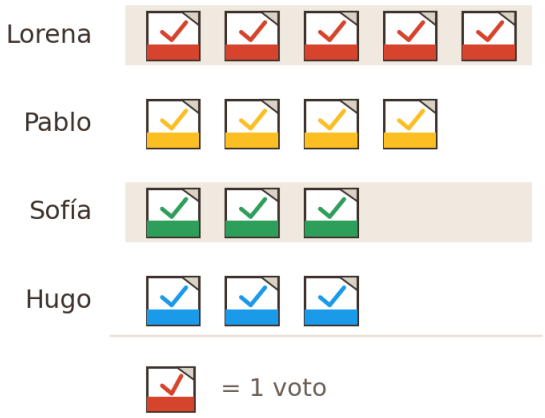
2 **Aurora**, la modista del barrio, va a forrar unos cojines y pasa frente a la vitrina de **Telas El Telar**, donde está el aviso de la figura.



Como ella solo necesita **un metro** de esa tela, ¿cuánto tendrá que pagar?

A. $192.000
B. $24.000
C. $12.000
D. $48.000

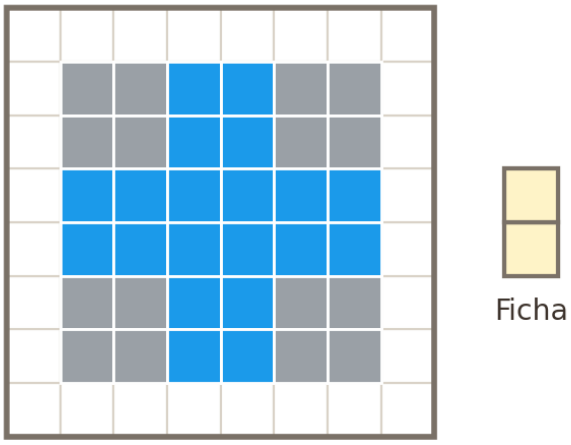
3 En el club de lectura del colegio se votó para elegir quién coordinará el préstamo de libros durante el semestre. El pictograma reúne los votos que recibió cada candidato (cada casilla equivale a 1 voto) y el cargo lo asume quien alcance **más** votos.



¿Quién queda como coordinador o coordinadora?

A. Lorena.
B. Pablo.
C. Hugo.
D. Sofía.

4 Para la feria de matemáticas, el curso **3.° B** dibujó en papel cuadriculado el mosaico gris y azul de la figura y quiere taparlo por completo con fichas iguales a la que aparece al lado. Las fichas no se giran ni se montan una sobre otra, y cada **ficha** tapa **2 cuadros**.



¿Cuál de estas afirmaciones sobre el mosaico es **correcta**?

A. El mosaico tiene 3 fichas de alto y se necesitan 9 fichas para taparlo.
B. El mosaico tiene 6 fichas de alto y se necesitan 12 fichas para taparlo.
C. El mosaico tiene 6 fichas de alto y se necesitan 36 fichas para taparlo.
D. El mosaico tiene 3 fichas de alto y se necesitan 18 fichas para taparlo.

5 En la jornada ambiental, cada curso de tercero entregó material reciclable y recibió puntos: unos por el papel y otros por el plástico. El curso **3A** obtuvo **250 puntos** por papel y **45 puntos** por plástico. La tabla muestra lo que lograron los demás cursos. ¿Cuál de ellos reunió el **mismo total** de puntos que 3A?

Curso	Puntos por papel	Puntos por plástico
3B	250	50
3C	260	35
3D	240	45
3E	230	60

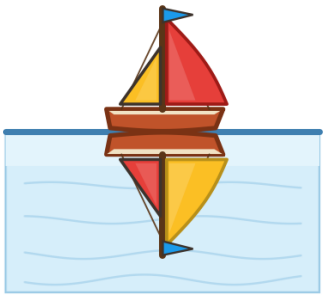
A. 3B.
B. 3C.
C. 3D.
D. 3E.

6 En la maqueta del proyecto de ciencias, un **velero** de juguete queda quieto sobre un estanque cuya superficie está tan lisa que funciona como un **espejo**.

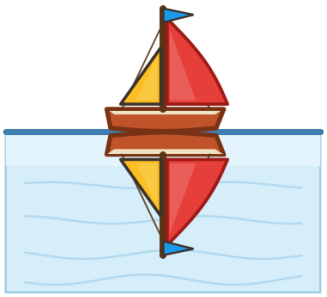


Si se dibuja lo que se vería debajo de la línea del agua, ¿cuál de las imágenes A, B, C o D corresponde a ese dibujo?

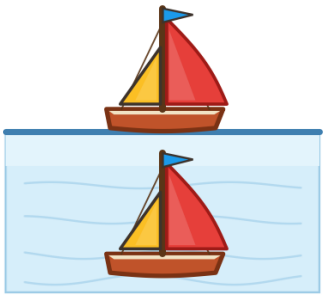
A.



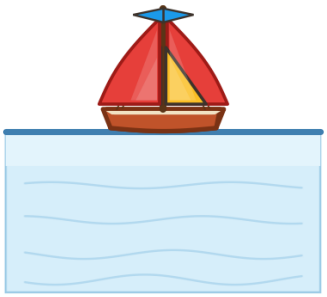
B.



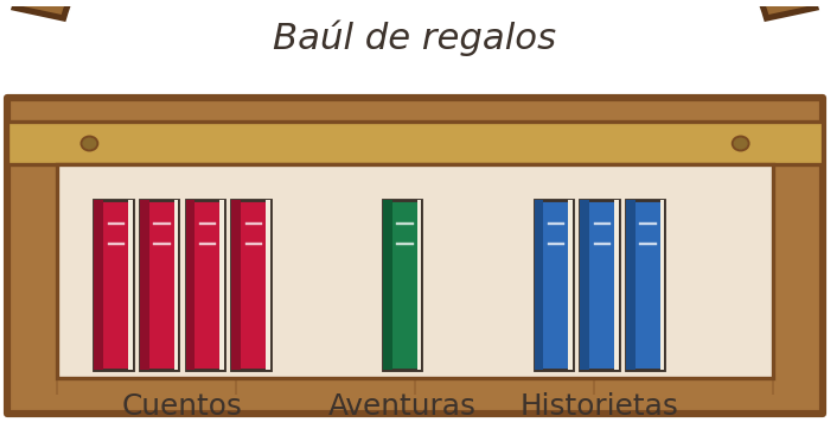
C.



D.



7 Al terminar el club de lectura de los sábados, cada participante mete la mano en el **baúl de regalos** y saca un libro sin mirar. La figura muestra todo lo que hay guardado dentro del baúl.



¿Cuál de los siguientes libros **nunca** podría salir?

A. Un libro de historietas.
B. Un libro de aventuras.
C. Un libro de poemas.
D. Un libro de cuentos.

8 En la academia de danza van a bordear con una cinta luminosa **todo el contorno** del espejo de la sala de ensayo. Según la figura, el espejo mide **200 cm** de largo y **50 cm** de ancho.



¿Cuántos centímetros de cinta se necesitan para rodearlo por completo?

A. 100 cm
B. 250 cm
C. 400 cm
D. 500 cm

9 En el proyecto de educación financiera, cada curso maneja una cuenta en el **Banco Escolar**. **Zulay**, la tesorera, ya escribió en el cheque el valor en letras (ver figura) y solo le falta llenar la casilla *«Valor en números»*.

BANCO ESCOLAR *Cheque*

Páguese a la orden de: _____

La suma de:

Cuatrocientos siete mil trescientos

Valor en números: $ _____

¿Qué número debe escribir allí?

A. 407.300
B. 47.300
C. 4.007.000.300
D. 4.007.300

10 En el bazar del colegio, los premios de la rifa vienen empacados en cajas del **mismo tamaño** y con **tres diseños** distintos, como se ve en la figura. Todas las cajas se echan en un costal y cada participante saca una sin mirar.



¿Cuál de las cajas A, B, C o D es **imposible** que salga?

A.



B.



C.



D.



11 El grupo de danzas del colegio se propuso vender **90 boletas** para la muestra folclórica y lo logró en tres jornadas. **Ana Belén**, la tesorera, alcanzó a registrar en la tabla las dos primeras jornadas y le falta anotar la tercera. ¿Cuántas boletas vendieron en la **tercera** jornada?

Jornada	Boletas vendidas
Jornada 1	24
Jornada 2	31
Jornada 3	**?**

A. 59 boletas.
B. 66 boletas.
C. 55 boletas.
D. 35 boletas.

12 Mateo, al finalizar de jugar, organiza sus cubos de madera en una caja plástica.



Si cada uno de los cubos tiene un volumen de **1 cm^3** y la caja queda completamente llena al guardarlos, ¿cuál es el **volumen total** de la caja?

A. 36 cm^3
B. 24 cm^3
C. 12 cm^3
D. 48 cm^3

13 El comité ambiental del colegio compró varios **sobres de calcomanías** para marcar las canecas de reciclaje. La tabla resume la compra.

Cantidad de sobres	Calcomanías en total
6 sobres	54 calcomanías

Si en todos los sobres viene la misma cantidad, ¿cuántas calcomanías trae **un** sobre?

A. 60 calcomanías.
B. 6 calcomanías.
C. 48 calcomanías.
D. 9 calcomanías.

14 En la feria del colegio hay cuatro canastas con bolas y solo las bolas **rojas** tienen premio. La tabla indica, en cada canasta, cuántas bolas rojas hay y cuántas bolas tiene en total. Si **Nicolás** escoge una sola canasta y saca una bola sin mirar, ¿en cuál canasta tiene **más posibilidad** de sacar una bola roja?

Canasta	Bolas rojas	Total de bolas
Canasta 1	4	10
Canasta 2	3	5
Canasta 3	2	6
Canasta 4	5	20

A. Canasta 1.
B. Canasta 2.
C. Canasta 3.
D. Canasta 4.

15 En el planetario móvil que visitó el colegio, cada planeta del modelo de la figura lleva una ficha con un código de tres dígitos: el **primer dígito** indica el puesto que ocupa el planeta contando desde el Sol y los **dos dígitos siguientes** indican cuántas lunas tiene.

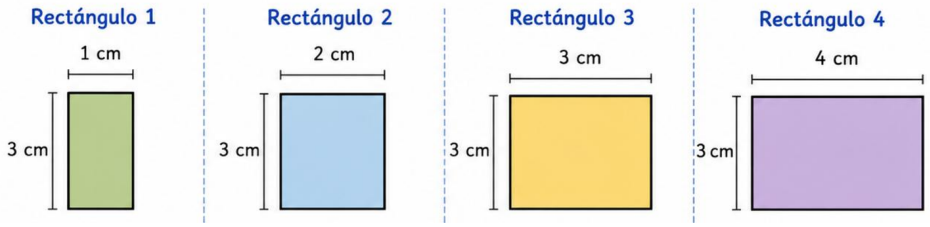


¿Qué información entrega la ficha con el código **314**?

A. El planeta gris tiene 13 lunas.
B. El planeta gris tiene 3 lunas.
C. El planeta rojo tiene 4 lunas.
D. El planeta rojo tiene 14 lunas.

16 Diana dibujó cuatro rectángulos, como se observan en la imagen.

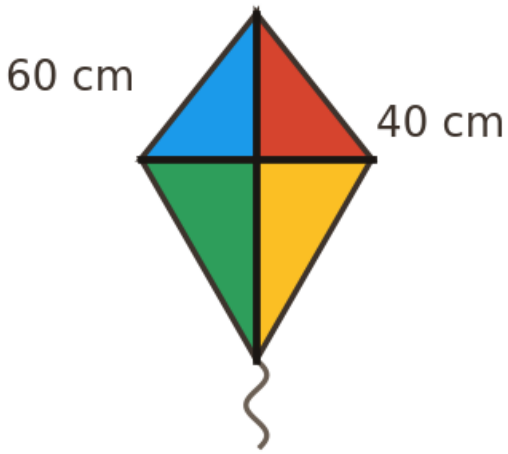
El área de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura.



¿Qué se puede afirmar sobre las **áreas** de los rectángulos?

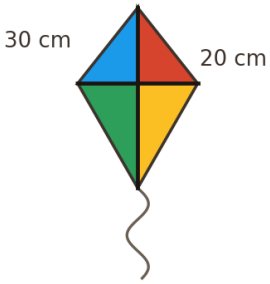
A. Las áreas son los números pares, empezando desde 2 cm^2.
B. Las áreas son los múltiplos de 3, empezando desde 3 cm^2.
C. Las áreas son los números impares, empezando desde 3 cm^2.
D. Las áreas son los múltiplos de 4, empezando desde 4 cm^2.

17 Para el festival de cometas del barrio, en el taller de artes se elaboró el modelo de la figura, con varillas de **60 cm** y **40 cm**. Ahora quieren fabricar una versión más pequeña que conserve **exactamente la misma forma**.

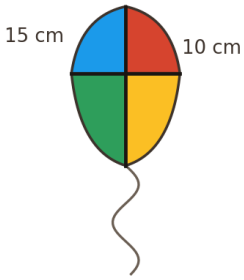


¿Cuál de las cometas A, B, C o D es **semejante** al modelo?

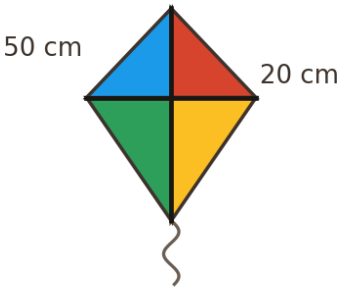
A.



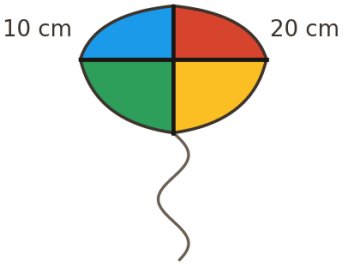
B.



C.



D.



18 Mateo está armando una torre con cubos de madera en su habitación. Él sabe que cada cubo mide **1 cm^3** de volumen.



¿Cuál es el **volumen total** de la torre que armó Mateo?

A. 3 cm^3
B. 4 cm^3
C. 10 cm^3
D. 9 cm^3

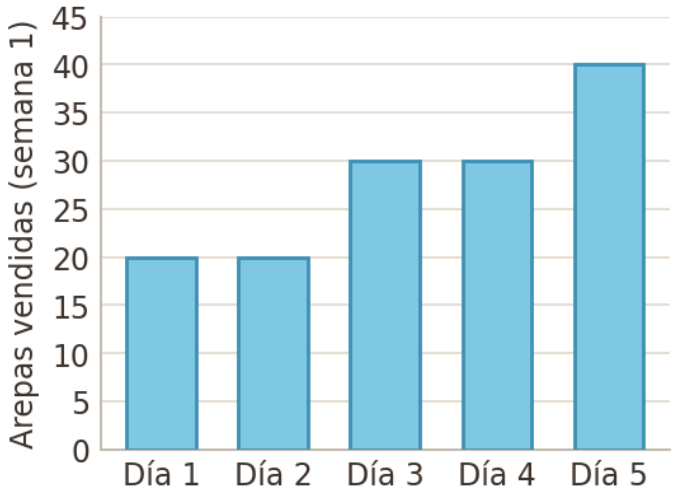
19 Observa la cantidad de bombillos en cada árbol de izquierda a derecha.



¿Cuál es el **patrón** que sigue la secuencia?

A. Aumenta de 3 en 3, porque el total de árboles que se decoraron en el juego es 3.
B. Aumenta de 2 en 2, porque a cada árbol se le agregan 2 bombillos más que al árbol anterior.
C. Aumenta de 3 en 3, porque a cada árbol se le agregan 3 bombillos más que al árbol anterior.
D. Aumenta de 2 en 2, porque el total de árboles que se decoraron en el juego es 3.

20 En la tienda escolar se lleva el control de las **arepas** que se venden cada día. Los cinco días de la **semana 1** quedaron en la gráfica de barras y los de la **semana 2** en la tabla. Al mirar los **diez registros** juntos,



Día (semana 2)	Arepas vendidas
Día 1	30
Día 2	45
Día 3	30
Día 4	20
Día 5	30

¿qué cantidad de arepas se repite **más veces**?

A. 20 arepas.
B. 40 arepas.
C. 30 arepas.
D. 45 arepas.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 3°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.